

Práctica 6: El método de los elementos finitos.

1 Ejercicios propuestos

1.1 Un problema con condiciones de contorno Neumann homogéneas

Se considera el problema

$$(P1) \begin{cases} -u''(x) + u(x) = 1, & x \in (0, 1), \\ u'(0) = 0, \\ u'(1) = 0, \end{cases}$$

cuya solución exacta es $u(x) = 1$.

1. Escribe la formulación variacional del problema (P1).

Consideramos la multiplicación por una función test $v(x)$, su integral y aplicamos partes

$$\begin{aligned} - \int_0^1 u'' v' + \int_0^1 uv &= \int_0^1 v \\ \int_0^1 u' v' - u'(1)v(1) + u'(0)v(0) + \int_0^1 uv &= \int_0^1 v \end{aligned}$$

De esta forma llegamos a la formulación variacional

$$(V) \begin{cases} \text{Hallar } u \in H^1(0, 1) \text{ t.q.} \\ \int_0^1 u' v' + \int_0^1 uv = \int_0^1 v, \forall v \in V. \end{cases}$$

Habiendo definido el espacio $V = \{v \in L^2(0, 1), v' \in L^2(0, 1)\} \subset H^1(0, 1)$.

2. Sea el espacio de elementos finitos definido a partir del elemento finito de Lagrange de tipo P_1 . Escribe la formulación variacional discreta del problema anterior.

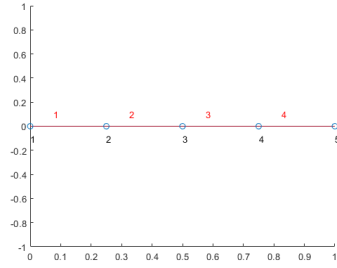
Se va a considerar el subespacio de V denotado como $V_h \subset V$, siendo

$$V_h = \{v_h \in \mathcal{C}([0, 1]) \mid v_h/k_i \in P_1; i = 0, \dots, N-1\}$$

$$(V_h) \begin{cases} \text{Hallar } u_h \in V_h \text{ t.q.} \\ \int_0^1 u_h' v_h' + \int_0^1 u_h v_h = \int_0^1 v_h, \forall v_h \in V_h. \end{cases}$$

3. Se considera un mallado uniforme de 4 elementos. Calcula la función base asociada al nodo de coordenada $x = 0.5$ y dibújala. Indica el soporte de esta función base. Haz lo mismo con la función base asociada al nodo $x = 1$.

Tenemos nuestra partición del espacio



Tomando un $h = \frac{1}{4}$, y considerando la base nodal $\{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\}$ tenemos una función base $\varphi_2(x)$ asociada a nuestro nodo x_2 , cuyo soporte vendrá dado por $\text{sop } \varphi_2(x) = [x_1, x_3] = [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$.

Siendo nuestra función

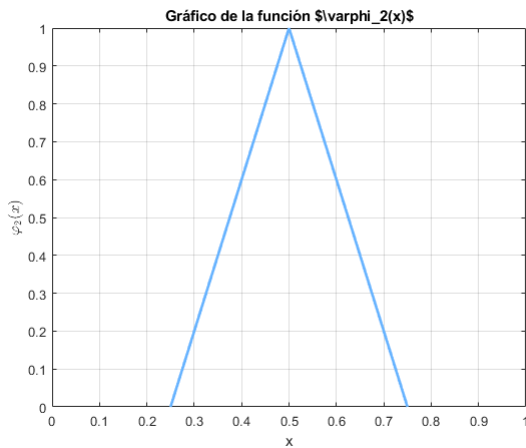
$$\varphi_2 = \begin{cases} 4(x - x_{i-1}) & x \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \\ 4(x_{i+1} - x) & x \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}] \end{cases}$$

$$\varphi_2 = \begin{cases} 4x - 1 & x \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \\ 3 - 4x & x \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}] \end{cases}$$

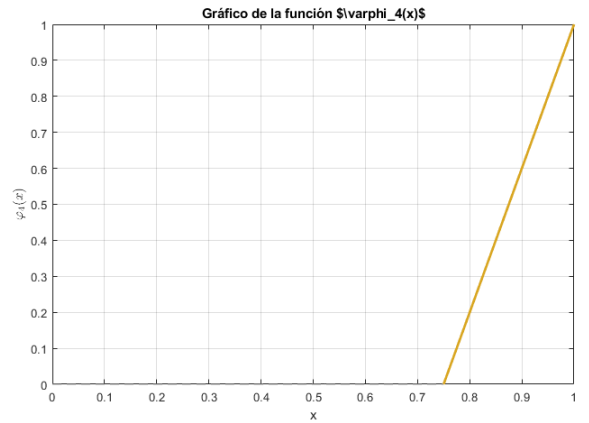
Para la función base asociada al nodo $x = 1$, tendremos $\text{sop } \varphi_4(x) = [\frac{3}{4}, 1]$, teniendo la siguiente expresión explícita de la función

$$\varphi_4 = \begin{cases} 1 - 4(1 - x) & x \in [\frac{3}{4}, 1] \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$$

Veamos sus respectivas representaciones.



(a)



(b)

Figure 1: (a) Representación de φ_2 . (b) Representación de φ_4 .

4. Dado el elemento K_2 , construye la matriz local A^2 y el vector local b^2 , a partir de las matrices $\hat{M}_1$, $\hat{M}_0$ y $\hat{l}_0$. ¿En qué parte de la matriz global A contribuye A^2 ? ¿En qué parte del vector global b contribuye b^2 ? Repite el proceso con el elemento K_4 .

Partiendo de nuestros 4 elementos K_1, K_2, K_3, K_4 , y de las matrices de masa y de rigidez

$$\hat{M}_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\hat{M}_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- $K_2 = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] :$

$$\text{Tendremos } M^k = 1 \cdot h \hat{M}_0 + 1 \cdot \frac{1}{h} \hat{M}_1 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} \\ \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} \end{pmatrix}$$

Entonces veamos las diferentes contribuciones

$$A^1 = \begin{pmatrix} \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow A^2 = \begin{pmatrix} \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} + \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Y para } b^k = \frac{h}{2} \hat{l} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$b^1 = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow b^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- $K_4 = [\frac{3}{1}, 1] :$

Partiendo de lo realizado en el elemento K_2

$$A^2 = \begin{pmatrix} \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} + \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow A^3 = \begin{pmatrix} \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} + \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} & \frac{-95}{24} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-95}{24} & \frac{49}{12} \end{pmatrix}$$

Para el vector b

$$b^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow b^3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow b^4 = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

5. Observa la construcción de la matriz global A y del vector global b , paso a paso, ejecutando la orden **fem1**.

Vemos que si en el programa mantenemos el ensamblado sin poner ";", y manteniendo la pausa vemos el paso a paso de su construcción, que coincide con las matrices vistas en el punto 4.

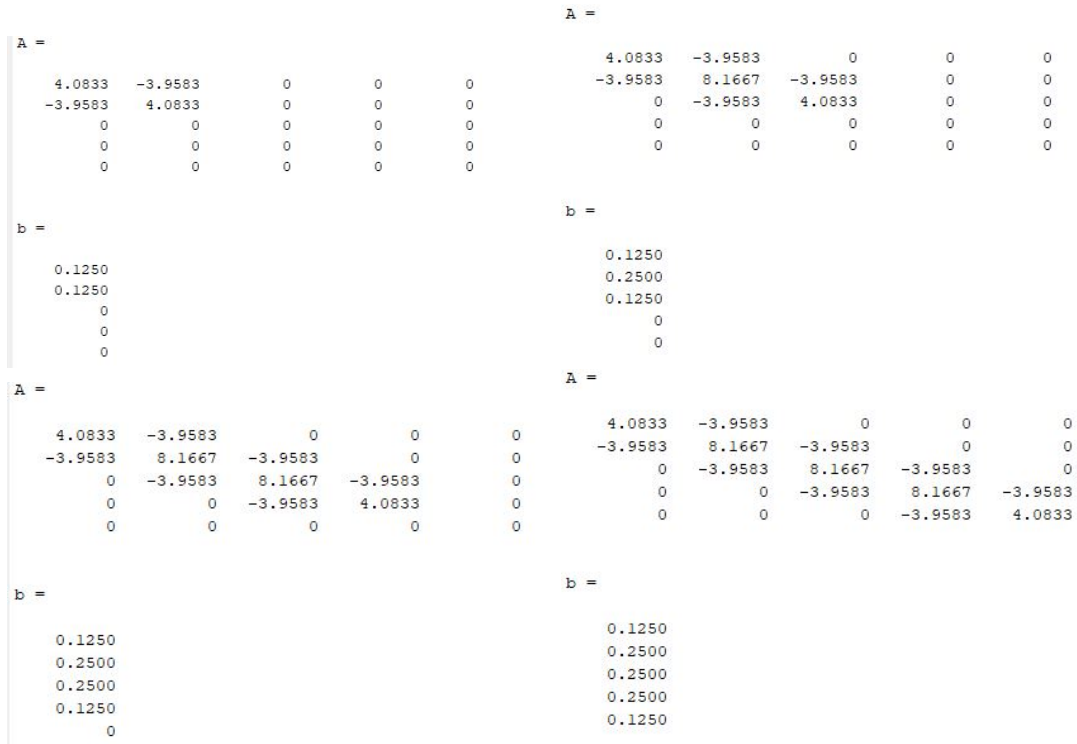


Figure 2: Ensamblado paso a paso del sistema global.

1.2 Condiciones de contorno tipo Dirichlet

Se considera el problema

$$(P2) \begin{cases} -u''(x) = \pi^2 \text{sen}(\pi x), & x \in (0, 1), \\ u(0) = 0, \\ u(1) = 0, \end{cases}$$

cuya solución exacta es $u(x) = \text{sen}(\pi x)$.

1. Escribe la formulación variacional del problema (P2).

Reiterando el proceso

$$\begin{aligned} - \int_0^1 u'' v' &= \int_0^1 f v \\ \int_0^1 u' v' - u'(1)v(1) + u'(0)v(0) &= \int_0^1 \pi^2 \text{sen}(\pi x) v \end{aligned}$$

En este caso debido a conocer la solución en las condiciones de contorno (homogéneas) $u(0) = 0$ y $u(1) = 0$, se va a definir un espacio V ligeramente distinto al anterior

$$V^0 = \{v \in L^2(0, 1), v' \in L^2(0, 1); v(0) = v(1) = 0\}$$

Dando la formulación variacional

$$(V) \begin{cases} \text{Hallar } u \in H_0^1(0, 1) \text{ t.q.} \\ \int_0^1 u' v' = \int_0^1 \pi^2 \text{sen}(\pi x) v, \forall v \in V^0 \subset H_0^1(0, 1). \end{cases}$$

2. Plantea la formulación variacional discreta del problema en el espacio de elementos finitos generado por el elemento finito de Lagrange de tipo P_1 .

En este caso definimos el subespacio V_h como

$$V_h^0 = \{v_h \in \mathcal{C}([0, 1]) \mid v_h/k_i \in P_1; i = 0, \dots, N-1; v_h(0) = v_h(1) = 0\}$$

Con su consiguiente formulación discreta

$$(V_h) \begin{cases} \text{Hallar } u_h \in V_h^0 \text{ t.q.} \\ \int_0^1 u_h' v_h' = \int_0^1 \pi^2 \text{sen}(\pi x) v_h, \forall v_h \in V_h^0. \end{cases}$$

3. Modifica convenientemente el programa de forma que resuelva el problema (P2). Completa la siguiente tabla de errores e indica el orden de convergencia.

En este caso habrá que tener en cuenta la modificación de nuestra $f(x) = \pi^2 \text{sen}(\pi x)$ y notamos que no hay términos relativos a u por lo que la aportación de la matriz de masa $\hat{M}_0$ se eliminará.

Entonces $M^k = \frac{1}{h} \hat{M}_1$.

Para el término de la función vamos a considerar su valor en el punto medio.
Además, tenemos un problema con condiciones de Dirichlet homogéneas por lo que hay que garantizar que en el primer y último nodo la solución sea nula.

```
xmed=(x(nodos(1))+x(nodos(2)))/2; %sacamos punto medio
fmed=pi^2*sin(pi*xmed);
lk=fmed*10*h/2;
%calculamos la matriz local
A(nodos,nodos)=A(nodos,nodos)+mk %en la parte de nodos sumamos la parte global de la matriz mk
b(nodos)=b(nodos)+lk

%ponemos nuestras condiciones de contorno
A(1,:)=0;
A(1,1)=1;
b(1)=0;
A(nt, :) = 0;
A(nt, nt) = 1; %así el último será igual a 0
b(nt) = 0;
%Resolvemos sistema
sol=A\b
%Dibujamos la sol
for i=1:nt
    solEx(i)=sin(pi*x(i)); %solucion del p2 y p4
```

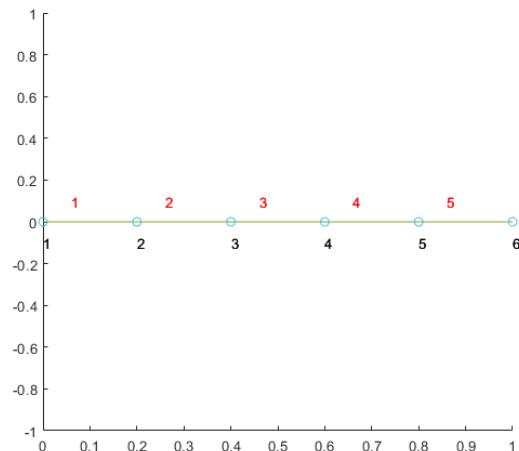
ns1	Error máximo
10	0.00414800
20	0.00103030
40	2.571597110e-04
80	6.426390791e-05
160	1.606435110e-05

Para el orden de convergencia consideramos la expresión logarítmica

$$\log_2\left(\frac{6.426390791e-05}{1.606435110e-05}\right) = 2.0001 \approx 2$$

4. Para un mallado uniforme con cinco elementos, calcula la solución numérica en los puntos $x = 0.2$ y 0.15 y la derivada de la solución en dichos puntos.

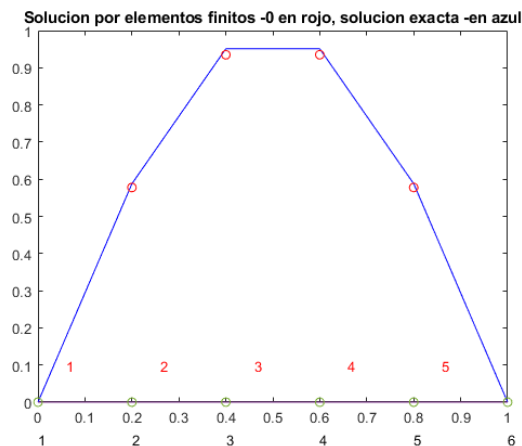
Sea nuestro mallado



Considerando $ns1 = 5$, queremos la solución numérica en los nodos $x_1 = \frac{1}{5}$ que vendrá dada con la solución del sistema, y por otro lado, para la de $x = 0.15 \in [x_0, x_1] = [0, 0.2]$ tendremos que calcular la solución que arroja $u_h(0.15) = u_1\varphi_1(0.15) + u_2\varphi_2(0.15) + u_3\varphi_3(0.15) + u_4\varphi_4(0.15)$

Al ejecutar el programa obtendremos la siguiente solución

```
sol =
      0
0.577776705305238
0.934862347091806
0.934862347091806
0.577776705305237
      0
```



Por lo que nuestra solución para $x_1 = 0.2$, será $u_h(0.2) = 0.577$, mientras que la solución para $x_1 = 0.15$ será

$$u_h(0.15) = 0.5777 \cdot 5(0.15 - 0) + 0.934862 \cdot 0 + 0.5777 \cdot 0 + 0.934862 \cdot 0 = 0.4333$$

(nos puede cuadrar con la solución gráfica que hemos obtenido).

En el caso del valor de la derivada, se podrá calcular para los puntos interiores, es decir, para $x = 0.15$

$$u'_h(0.15) = u_1 \cdot \varphi'_1(0.15) = 0.5777 \cdot 5 = 2.888883$$

1.3 Otras condiciones de contorno

Se considera el problema

$$(P3) \begin{cases} -(xu'(x))' + u(x) = x^4 - 16x^3, & x \in (1, 2), \\ u'(1) = 4, \\ u'(2) + u(2) = 48, \end{cases}$$

cuya solución exacta es $u(x) = x^4$. Modifica convenientemente el programa de forma que resuelva el problema (P3).

Tenemos unas condiciones de contorno mixtas que habrá que incluir, además de notar que en este caso $p(x) = x$, mientras $q(x)$ sigue siendo 1. De esta manera $M^k = x_{medio} \frac{1}{h} \hat{M}_1 + h \hat{M}_0$

$$\begin{aligned} \int_1^2 xu'v' - 2u'(2)v(2) + 4v(1) + \int_1^2 uv &= \int_1^2 (x^4 - 16x^3)v \\ \int_1^2 xu'v' - 2(48 - u(2))v(2) + 4v(1) + \int_1^2 uv &= \int_1^2 (x^4 - 16x^3)v \\ \int_1^2 xu'v' + 2u(2)v(2) + \int_1^2 uv &= \int_1^2 (x^4 - 16x^3)v - 4v(1) + 96v(2) \end{aligned}$$

También añadiremos los cambios usuales como pueden ser el dominio o la solución exacta.

1.4 Un problema de convección-difusión.

Se considera el problema

$$(P4) \begin{cases} -u''(x) + u'(x) = \pi^2 \sin(\pi x) + \pi \cos(\pi x), & x \in (0, 1/2), \\ u(0) = 0, \\ u(1/2) = 1, \end{cases}$$

cuya solución exacta es $u(x) = \sin(\pi x)$. Modifica convenientemente el programa de forma que resuelva el problema (P4).

Modificamos de nuevo el vector lk , de manera que incluya nuestra función $f(x) = \pi^2 \sin(\pi x) + \pi \cos(\pi x)$ evaluada en el punto medio, e imponemos las condiciones de contorno.